



HOUSAFE · 基于世界模型构建的养老监测 AI 产品

让每一位独居老人的健康， 被持续关注

毫米波雷达组网，上传世界模型底座进行计算。持续感知老人在家状态，关注微小的异常，分级通知异地子女。从跌倒监测切入，做居家养老的健康基础设施。

天使轮 · 拟融资 300 万人民币 / 12 个月 · 出让约 10%

被忽视的高频高危

每 3 位老人 就有 1 人 每年跌倒

2.2 亿 65+ 老人（占 15.6%，2035 年约 3 亿）。
90% 居家养老。独居/空巢约 1.2 亿，异地子女难以知晓父母真实状态。跌倒是 65+ 老人伤害死亡首位、创伤性骨折首位。
更根本的盲区：现有方案只能出事后告警。日常的、微小的偏离，如活动量连续下降、睡眠逐渐恶化、呼吸频率变化等没人关注。这些才是大问题的前兆。

年跌倒人数

4000万+

约 30% 每年至少跌倒一次。跌倒是伤害死亡首位、创伤性骨折首位。

摔倒后无法自行起身

47%

20–30% 倒地超 1 小时。髌部骨折 1 年死亡率 14–25%，人均住院约 1.98 万元。

现有方案痛点

- 摄像头 → 浴室卧室不可装，隐私争议大，老人抵触强
- 手环/手表 → 依从性低，忘戴、洗澡取下、充电时失效
- 紧急按钮 → 摔倒后够不到，意识丧失时完全无效
- 单雷达 → 单房间覆盖、误报率高、精度出厂定型、无长期趋势

一个正在爆发的银发健康市场

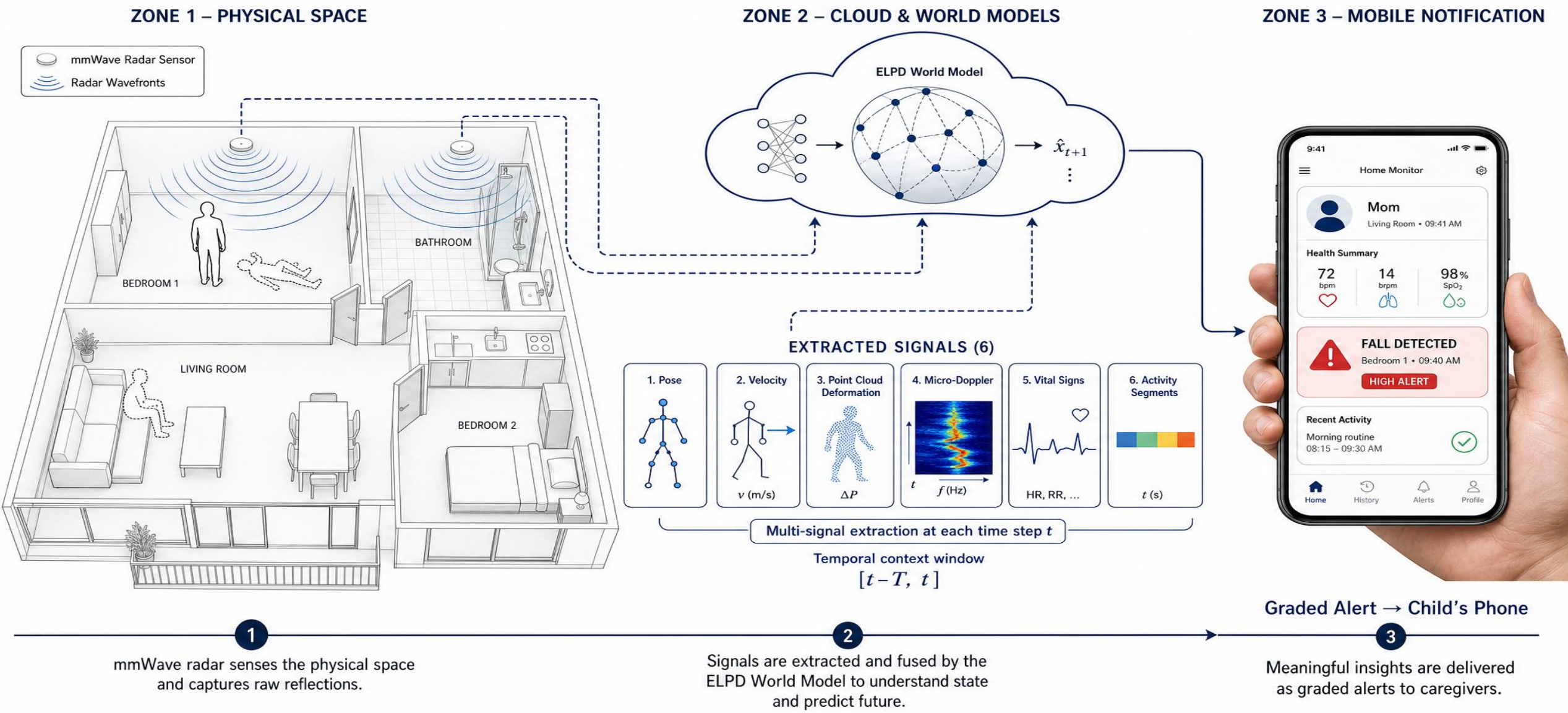
银发经济 2024 约 7 万亿 → 2035 约 30 万亿（CAGR≈15%）。我们切入具体刚需：独居老人室内无感监测。需求、供给、政策三端同时在 2024–2025 年到位。



来源：《银发经济蓝皮书(2024)》社科文献出版社 · 中商产业研究院(2025) · IDC(2025H1) · 国办发〔2024〕1 号。市场金额为机构测算。

产品系统简图

雷达感知 → 云端理解 → 分级通知子女。微小异常，在日常被看见。



全屋雷达组网，无感守护

子女带回家，一人操作、15 分钟装完、无需工具。雷达 7×24 采集，上传云端世界模型底座，云端 AI 识别异常。

01 采集
毫米波雷达组网，天花板/墙壁 3M 磁吸安装， 2.4G WiFi 直连云，USB-C 供电 < 2W，全年电费 < 40 元（4雷达）。
02 感知
ELPD世界模型，学习老人行为动力学、预测下一时刻状态，识别跌倒/长时间静止/生命体征异常/日常模式偏离四类事件。
03 判决
多雷达交叉验证，3-5秒确认异常，Predictor 对比"预测状态"与"真实状态"，结合个人基线判断异常信号。
04 通知
不提 / App 推送 / 强推+短信 / 电话四级。紧急事件同时短信+电话。日常模式偏离（活动量连续下降、睡眠恶化）以周报形式呈现，不实时骚扰。

六大核心场景

- S1 浴室跌倒 → 强推+短信+电话
- S2 蹲下捡物 → 3–5 秒延迟确认，不误报
- S3 卧室静止超时 → 推送提醒子女查看
- S4 连续 3 天活动量 < 基线 50% → 建议关注
- S5 首页卡片：昨夜睡眠 7.2h，起床 6:40，正常
- S6 导出 30 天趋势 PDF 供就医参考

S1–S3 是即时安全网，S4–S6 是长期健康追踪。从"出了什么事"到"趋势在变差"——后者是微小异常的核心，也是竞品完全缺失的能力。

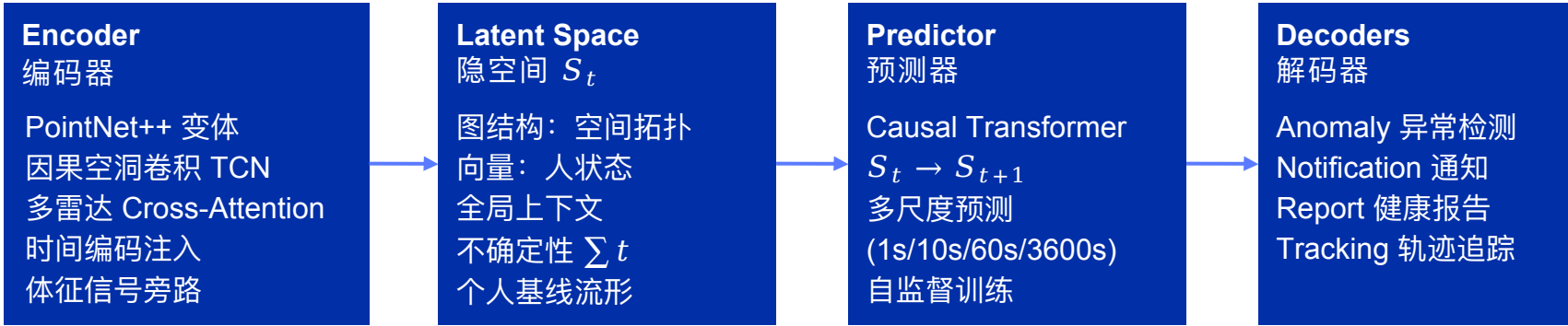
硬边界：

- 无摄像头 / 无视频
- 不做医学诊断、不做 120 调度
- 不测血压 / 血氧 / 血糖

THE CORE TECH: 统一隐空间世界模型

ELPD 架构: Encoder → Latent Space → Predictor → Decoders

成品雷达模块在固件里算完，只输出"跌倒/未跌倒"，中间数据全部丢弃。家安 ELPD 架构用隐空间统一表征所有信号，全部任务从同一隐空间读取，信息零损失。



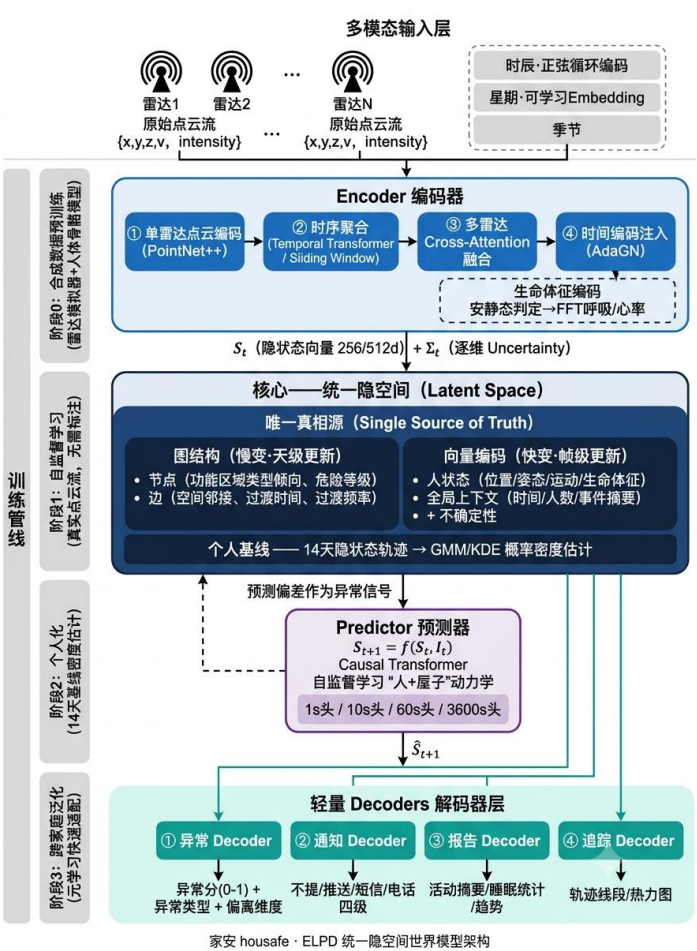
自监督学习回环: Predicted vs Encoder → gradient update | 自生成训练数据, 零标注

传统管道 (竞品)

- 线性输出离散标签, 硬决策丢信息, 无空间上下文。
- 规则冲突无法自修复, 精度出场即定型

ELPD 核心差异

- 单一真相源: 任务从同一隐空间读取, 在同一向量空间
- 预测 = 异常: 系统觉察"现实与预期不符"
- 新任务 = 新Decoder: 零额外标注, 从现有隐空间读取



从同一条点云流提取 6 类信号

姿态序列: 空间分布 → 跌倒初判/基线

微多普勒谱: 相位时频 → 步态参数(P2)

速度分布: 径向速度 → 精细活动量化

生命体征: 胸腔微动 → 呼吸/心率

点云形变: PCA/质心 → 真摔vs坐下

活动片段: 时序聚类 → 基线时间分布

技术可行性 (行业验证/参考设计): 跌倒检测 92%+ 准确率、误报<3% (TI IWR6843 参考设计) | 呼吸 ±0.4、心率 ±1.0 次/分 (安静睡眠, 西京学院 2026) | 步态预测跌倒风险 (Nature 2025/Frontiers 2024, 学术阶段)

硬件演进: IWR6843ISK 开发板 → TI 模组~200元 → 自研一体板~100元(量>5000) → 国产60GHz SoC~60元(量>5万, 首选加特兰)。选型标准: 点云质量+SDK开放度。

三层核心算法结构

感知层

点云→隐空间表征

PointNet++ 变体 + TCN，从每帧 10–50 个稀疏雷达点压缩为连续向量。保留完整隐状态，后续所有能力都从这里读取，取代厂商固件的离散姿态标签。

多雷达时序对齐+空间拓扑

多个雷达独立采集，云端对齐时间线。Cross-Attention 自学习雷达之间的空间关系——A 雷达看到人离开、B 雷达看到人进入，系统自动推断两区域相邻。零人工标注平面图。

判断层

跌倒延迟确认

Predictor 对比预测状态 vs 真实状态，3–5 秒观察窗口 + 多雷达交叉验证，降误报核心。竞品固件无隐空间表征，无法预测对比。

个人基线建模

在隐空间流形上拟合个人常态密度分布，时序聚类提取典型日模式。建立基线后，所有判断以"偏离自己的正常"为准，换个用户，模型自动适应。

异常偏离检测

实时连续向量与个人基线流形的马氏距离，多维度联合评分。不写规则，用隐空间维度耦合自动区分"躺床上"和"躺浴室地上"。

决策层

多信号贝叶斯置信度融合

活动量下降 + 睡眠恶化 + 心率上升——单个信号是弱信号，同时出现时贝叶斯置信度指数叠加。从单点告警升级为多维度健康判断。

步态提取+跌倒风险预测

从微多普勒谱提取步速、步幅、对称性等步态参数，持续跟踪、预测、告警。

分级通知决策

异常分 × 持续性 × 紧急性 → 通知等级（不提 / 推送 / 强推 / 电话）。跌倒同时短信+电话。日常偏离以周报呈现，不实时骚扰。

产品优势与竞争力

壁垒： 范式 + 算法 + 数据

壁垒在三个维度的叠加： 架构范式的代际差异、跨学科的稀缺性、随时间复利加深的数据资产。

LAYER 01 · 范式壁垒

统一隐空间世界模型

传统产品是管道架构：传感器→规则→事件→通知，信息逐层损失。ELPD 用一个隐空间统一表征所有信号，多维度偏离在隐空间中自动耦合，由统一模型感知老人在哪、什么姿势、呼吸快不快、今天跟昨天一不一样。竞品需要多个独立系统拼起来，彼此不对话。

架构代际差异

LAYER 02 · 算法壁垒

自研点云 Encoder

毫米波雷达点云极稀疏（每帧 10–50 点）、噪声特殊（多径鬼影、微多普勒模糊）、无颜色纹理。需要雷达信号处理 + 点云深度学习 + 自监督表示学习。自监督表示学习要求从无标注数据中学习有用的表征，需要理解什么样的数据增强对雷达点云有意义。

跨学科稀缺

LAYER 03 · 时间壁垒

数据飞轮 + 个人基线

每户每天产生 1–2GB 点云流。正常生活的每一帧都是免费训练标签，不需要人工打标。1000 户跑一年，模型见过的居家行为模式远超任何实验室数据集。竞品固件靠厂商一年一次 OTA 升级，家安的 ELPD 每天都在接收新数据、新训练。

自我训练

训练结论

世界模型技术路线成立，小样本即能用

仅需 7 人采集数据即可建立高精度人体状态模型，无需预设规则，无需学习摔倒样本

训练集仅包含正常行为，不含跌倒。但跌倒发生时，Predictor 预测误差显著高于正常（t-test $p < 0.01$, effect size $> 2\times$ ），"预测偏差 = 异常"机制在公开数据集上验证通过：规则引擎预设跌倒模式（高度骤降 + 躺姿 = 跌倒），只检测被定义的情况。世界模型学习"什么是正常"，任何偏离都触发信号，包括规则没定义、没想到、没见过的异常。

H1

可编码

99.84%

线性分类
12 动作准确率

稀疏点云包含信息远超预期，单雷达即可"看懂"人在干什么

H2

连续性

95.82%

隐空间连续
余弦相似度

"站→坐"是连续渐变，模型不给动作打标签，世界模型能捕捉“慢慢变差”

H3

正常行为可预测

91.30%

下一帧预测准确率

正常生活可预测，系统能预测下一步应有状态，准确率 90%+，比 baseline 提升 47%

H4

秒级异常检测

94.33%

跌倒 vs 正常
AUC

0.8秒（16 帧窗口）内发现异常。不需要人为定义危险，只需要发现"这不像正常行为"。

数据效率对比

家安世界模型 vs 典型大模型

维度	家安★	典型大模型
训练样本	44 万帧	百万~亿级
被试数	7 人	千~万人
检测范围	所有偏离正常的情况	编码的危险模式
冷启动	< 14 天	不可用
模型大小	< 30MB	GB 级
推理硬件	CPU < 100ms	GPU 集群
增量学习	自监督，每天校准	需重新训练
个人基线	14 天建立	不支持

毫米波点云维度极低（10–50 点/帧 vs 视觉的数万像素），信息密度反而更高——每帧已经是物理空间的稀疏摘要。加上自监督对比学习，每个正常帧都是免费标签。

Prediction Error Distribution: Normal vs Fall

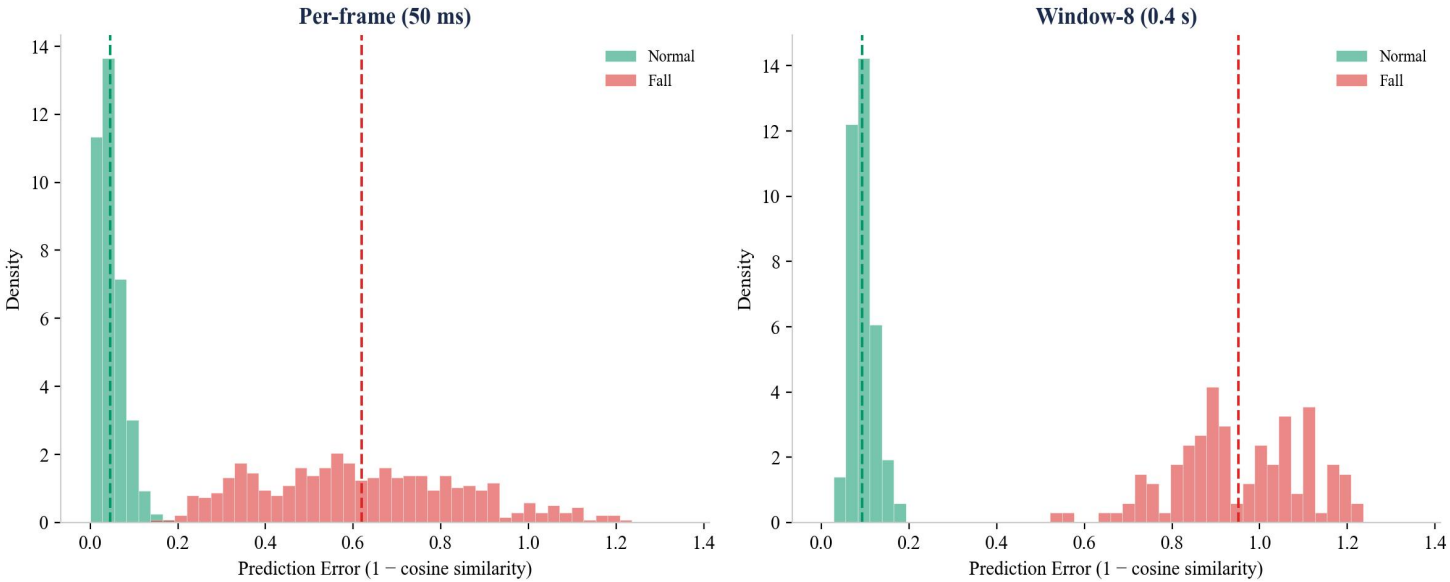


Fig.1 正常 vs 跌倒 预测误差分布
正常帧误差集中在 0.08 附近，跌倒帧误差飙升至 0.43。5 倍差异，双峰完全分离。

Phase B0 World Model — Hypothesis Validation

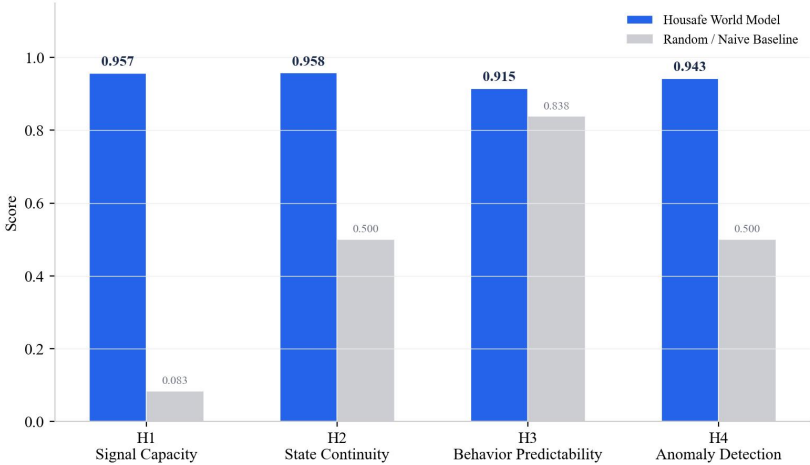


Fig.2 H1–H4 验证结果

Anomaly Detection Performance by Window Size

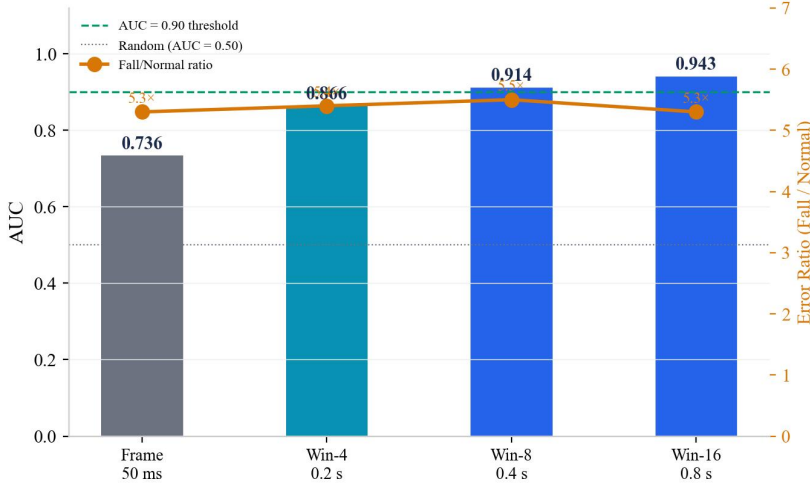


Fig.3 窗口聚合 AUC

逐帧 AUC 0.74 → 16 帧聚合 0.94。0.8 秒窗口足够区分异常，误报可控。

C 端全屋买断是空白

雷达跌倒检测并非新事物，点可、清雷、森思泰克、兆观。但都走 B 端项目制（养老院、医院）或向集成商提供配套。小米智能家居（非康养），华为全屋装修，萤石核心是摄像头（雷达仅配件）。299–799 元、子女买给父母、15 分钟自装的 C 端全屋雷达套装品类目前是空白。

现有玩家

固件方案，出厂即定型

- 萤石/点可/森思泰克用雷达厂商固件，出厂即定型，精度固定。用户量增长不带来精度提升。
- 频繁误报 → 用户关闭通知 → 产品形同虚设。
- 定价 500–2000+ 元，多需专业人员安装。

渠道错位

B 端项目 / 捆绑装修

- 机构项目制针对养老院和医院，高端全屋方案走装修公司渠道，缺少消费级的、简易安装的产品。
- 价格带（299–799 vs 竞品 500–2000+）和安装门槛（自装 vs 上门）是核心差异点。

家安差异

ELPD 世界模型，越用越准

- 自研感知 → 精度随用户增长而提升，固件做不到
- 全屋组网 → 跨房间追踪 + 全屋行为画像，单雷达做不到
- 消费级体验 → 价格低、15 分钟自装，B 端产品做不到

海外的路线验证了需求，也暴露了模式问题，即基本为"硬件+月费+B 端"

Vayyar Care（以色列）：\$250/台 + \$20/月订阅，估值约 \$1B。CarePredict（美国）：\$169/台 + \$30/月。SafelyYou（美国）：纯 B 端，养老机构。三家模式均为"硬件+月费+B 端"。Apple Watch 等可穿戴设备跌倒检测纯 C 端买断，但老人佩戴率低、夜间充电/洗澡取下。室内无感覆盖仍是雷达独占场景，国内暂无可比品牌。

创始人独立完成核心技术栈，团队按里程碑分阶段扩张。

创始人 · Euler Gao

上海国家会计学院硕士、北京大学硕士
中级职称、法律职业资格持证
全国研究生数学建模大赛三等奖
军工与医疗器械行业5年产业投资与战略规划经验

后续团队在跨领域的雷达信号处理、点云深度学习、老年医学认知三个维度扩张

Y1 (5 人)：硬件 1、AI/ML 1、iOS 1、商务 1。约 90 万。
Y2 (8 人)：+ 安卓 1、+ AI/ML 1、运营 1。约 280 万。
Y3 (12 人)：+ 硬件工程师 1、商务拓展 1、医疗顾问 1（兼职）。约 420 万。

01 雷达信号处理

从稀疏点云稳定提取多维特征，理解毫米波雷达物理模型、FMCW 信号链、噪声特性

核心技能：雷达信号链 · 嵌入式 · 点云预处理

02 点云深度学习

稀疏点云时序表示学习、端到端跌倒检测、微多普勒步态建模。云端 GPU 训练+推理。

核心技能：3D 深度学习 · 自监督学习 · 时序建模

03 老年医学认知

把呼吸、心率、活动、睡眠翻译成临床关联，同时守住不做诊断的合规边界。

核心技能：老年医学 · 临床研究 · 医疗合规

硬件获客 + 订阅盈利

01 硬件层 · 买断获客

一次买断

299 / 499 / 799 元三档，用户永久拥有。
加权 ASP 599 元 / BOM 425 元 / 硬件毛利 174 元（29%）。
硬件微利——目的是把设备装进家，利润从服务来。

- 尝鲜版 299 元 — 1 雷达（仅浴室，尝鲜入口）
- 全屋套 S 499 元 — 2 雷达（2室1厅，主推入门）
- 全屋套 L 799 元 — 4 雷达（3室2厅，完整覆盖）
- 硬件是获客入口

02 服务层 · 订阅盈利

199 元/年

基础服务（实时告警、周报）永久免费。
高级健康服务（月报 PDF、长期趋势、就医参考）按年订阅。
毛利约 77%，免费层走轻量云、付费层承担重云成本。

- 转化率取 20%
- 免费层走轻量云、付费层承担重云成本 — 订阅收入覆盖云成本
- 越用越准 → 不可替代性 → 续费倾向

单位经济（早期与第二曲线）

早期：LTV 261 / CAC 300 = 0.87，承压。
降本后（Y2 自研一体板 BOM 100）：LTV 587 / CAC 250 = 2.35
国产SoC（Y3 BOM 60）：LTV 627 / CAC 250 = 2.51

第二曲线：沉淀的居家健康数据向保险/养老机构/医疗 B 端变现。已积累的个人基线数据和标注数据是 B 端服务的核心资产。

单位经济（单用户加权平均）

	早期 BOM 425	降本后 BOM 60
硬件 ASP	599 元	599 元
硬件毛利	174 元	539 元
订阅 ARPU（年）	40 元	40 元
3年 LTV	261 元	627 元
CAC	300 元	250 元
LTV / CAC	0.87	2.51

盈利模型

三年财务预测

Y3 年末装机	Y3 总收入	毛利率	降本后 LTV/CAC
1.5 万户	651.9 万	30% → 81% → 87%	2.35 x
Y1 1,000 → Y2 5,000 → Y3 15,000	3 年累计约 974 万	硬件+订阅加权平均	国产 SoC 后转正

三年收入

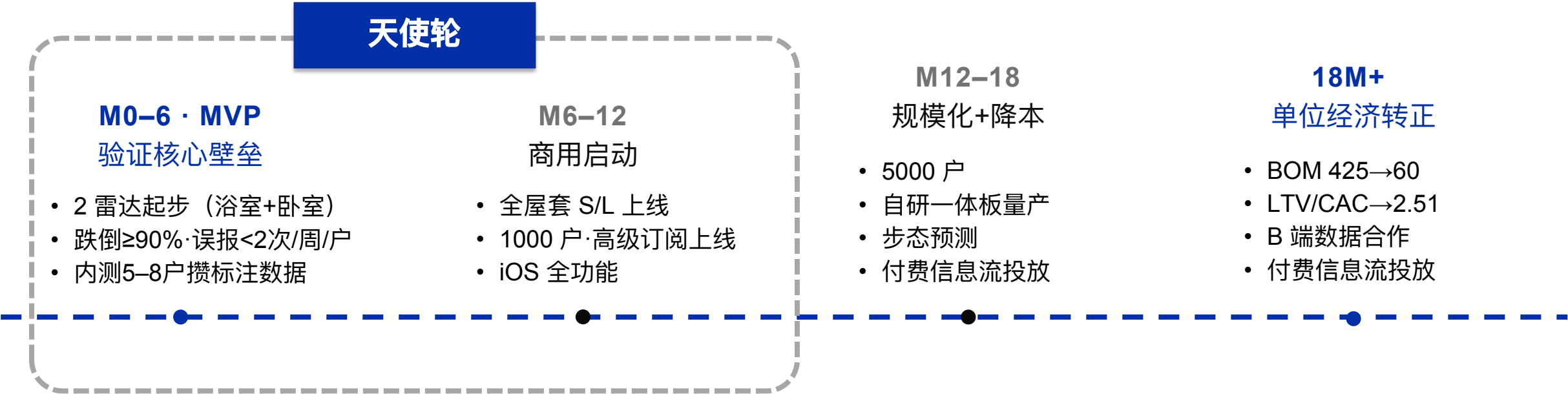
Y1 收入		63.9 万
Y2 收入		258.3 万
Y3 收入		651.9 万

投入期利润简表（万元）

指标（单位：万元）	Y1	Y2	Y3
硬件收入	59.9	239.6	599.0
订阅收入	4.0	18.7	52.9
总收入	63.9	258.3	651.9
总成本	44.4	49.1	86.8
毛利（率）	19.5 (30.5%)	209.2 (81.0%)	565.1 (86.7%)
总费用（人力+CAC+行政）	217.6	387.6	601.4
净利	-198	-178	-36

Y2 BOM 从 425 降至 100（自研一体板），Y3 降至 60（国产 SoC），毛利率从 30% 跃升至 87%。Y3 距盈亏平衡约 36 万，确定性高，业绩拐点兑现。降本路径基于 BP 中已论证的硬件演进路线（TI 模组 → 自研一体板 → 国产 SoC），非外推假设。

落地路径



MVP 阶段预算明细（M0-6，共约 100 万）

人力 90 万：5 人团队，月均约 15 万，6 个月。

设备/云 10 万：IWR6843ISK 开发板 ×5、海凌科 LD6002 原型模组 ×10、云端 GPU 实例（训练+推理）、TimescaleDB 云实例。

M0-3 核心模型已落地，样机验证，M4-6 内测 5-8 户迭代

详见附件：家安科技融资执行计划摘要

融资计划

项目	详情
轮次	天使轮
融资额	300 万元
周期	12 个月
出让比例	约10%
P/S	5-8 倍
本轮投前估值	3000 万

Y3 指标	保守	中性	乐观
P/S	6×	8×	10×
投后估值	3,911	5,215	6,519

融资额

300 万

出让约 10%
投前估值约 3000 万

周期

12 个月

形成硬件原型、软件产品
算法迭代 + 数据标定 + 深度学习
启动产品商用

资金用途

研发 / 团队：180万，60%
设备 / 云服务：45万，15%
获客 / 运营：45万，15%
行政 / 其他：30万，10%

关键里程碑

1,000 户装机
误报 <2 次/周/户
启动 A 轮

做居家养老的 健康基础设施

中国进入深度老龄化，未来二十年数以亿计的老人在家养老。他们的健康对子女、对医疗养老体系长期是盲区。家安用持续、连续的居家健康数据把盲区补上，让每个在家变老的人被持续看见、被及时守护。

家安 housafe · 天使轮 300 万

01

切入点足够痛

2.2 亿老人、跌倒首位死因、现有方案失效。独居老人背后的异地子女是一个被忽视的付费群体，有支付意愿，缺少真正能用的产品。

02

壁垒足够深

ELPD 世界模型 + 自研 Encoder + 数据飞轮。架构代际差异、跨学科壁垒、时间复利效应三重叠加，实现竞争优势。

03

路径足够清

买断获客（硬件微利建规模）→ 降本转正（国产 SoC 抬毛利）→ 数据变现（B 端健康数据服务）。三步自洽，拐点明确。